

북극 녹색화 구역이 탄소 흡수원에서 방출원으로 전환되는 시점 탐지

팀명: 404: Warming Not Found
팀원: 이가은, 김재희, 이민경, 이시현

대회 소개

2026 극지 빅데이터-인공지능 활용 경진대회 데이터 분석 부문

- DATA

KPDC 및 국내외 극지 데이터 활용
NASA, NOAA, NSIDC 등 외부 데이터 결합 가능

- AI & ANALYTICS

데이터 분석, 머신러닝, AI를 활용해
기후/해빙/생태/지질 등 극지 현안 분석

- INSIGHT

극지 데이터에서 새로운 패턴을 발견하고
미래 변화에 대한 과학적 인사이트 도출

북극 녹색화 구역은
언제 탄소 흡수원에서 방출원으로
전환되는가?

2026 극지 빅데이터-인공지능 활용 경진대회

극지 데이터 속 숨겨진 인사이트를 찾아라!



* 세부 일정은 대회 상황에 따라 변경될 수 있음

STEP 1

경진대회 참가자 모집

~7.31

STEP 2

예선 심사

8.3~8.14

STEP 3

본선 자료 접수

8.17~8.31

STEP 4

워크숍 및 시상식 개최

9월 중순

2. 공모 부문

공모분야 1 데이터 분석

- 극지 데이터 기반 패턴 분석 및 모델링
- 기후/해빙/생태/지질 등 변화 예측 및 분석
- AI/머신러닝 모델 활용 가능
- 기타 극지 관련 자유 주제

결과 제출물

- (필수) 분석 보고서
배경, 활용 데이터, 분석 방법, 분석 내용, 결과 및 시사점 등
- (선택) 코드 및 모델
Python, R 등 분석에 활용했던 코드

공모분야 2 데이터 아트

- 극지 데이터를 활용한 데이터 시각화 작품
- 인포그래픽, 포스터, 영상 등 다양한 형태의 창작물
- 극지 환경-생태에 대한 메시지를 효과적으로 전달하는 작품

결과 제출물

- (필수) 작품 결과물
이미지, 인포그래픽, 영상 등의 시각 창작물
- (필수) 작품 설명서
활용 데이터, 작품 기획 의도, 표현 방법, 전달 메시지 등

3. 참가 자격

참가 대상 극지에 관심이 있는 중·고등 또는 대학(원)생

참가 단위 개인 또는 팀 단위(최대 4인)으로 구성

4. 시상 내역

시상 혜택 극지연구소장 상장 및 상금 수여

구분	데이터 분석	데이터 아트
대상 (각 1팀)	300만원	200만원
최우수상 (각 1팀)	100만원	100만원
우수상 (각 2팀)	50만원	50만원

5. 접수 방법

대회 전용 플랫폼
kpdic.kopri.re.kr
/contest2026/

경진대회
신청 클릭

참가신청 및
출품작 제출

문의처

✉ kpdic@kopri.re.kr ☎ 032-760-5482

① 개발되지 않은 극지 데이터가 필요한 경우 문의
대회 참가 신청자에 한하여 개발 가능 여부 판단 후 제공 결정

공모주제 극지 데이터를 활용한 데이터 분석 및 시각화

공모분야 데이터 분석(대학(원)생), 데이터 아트(중·고등학생)

활용 데이터 범위 KPDC 데이터, 타분야 공공/민간데이터, 해외 극지 데이터(NASA, NOAA, NSIDC) 등

KOPRI 극지연구소
Korea Polar Research Institute

연구배경 - 북극 녹생화 및 탄소수지 변화

- 북극은 지구평균보다 빠르게 온난화 -> 영구동토 해빙, 산불 증가, 기후 변화 지속적으로 발생
- 기후 상승에 따라 극지에서 식생이 증가하는 북극 녹색화(Arctic Greening)현상 관측 -> 탄소 흡수 증가
- 기후 상승에 따른 생태계 탄소 방출 증가, 영구동토 해동, 토양수분 변화 -> 탄소 방출 증가

=> 탄소 흡수원(Sink)에서 탄소 방출원(Source)로 전환되는 시점을 예측하는것이 중요



연구배경 - 연구 목표

기존 연구 한계점

- 기존 연구는 탐지 지역이 현재 탄소 흡수원인지 방출원인지 여부를 분석하는데 집중
- 특정 지역이 현재 방출원인지 흡수원인지를 넘어 향후 방출원으로 전환될 가능성 및 전환 시점에 대한 연구는 부족
- 기후, 토양, 식생 등 다양한 환경요인의 상호작용 고려 필요

연구 목표:

- 장기 시계열 데이터 이용
- 사이트별 탄소 흡수원-> 방출원 전환 가능성 예측
- 전환 시점 예측
- 전환에 영향을 주는 환경요인 분석

활용데이터

ABCFlux(탄소 플럭스), ERA5-Land(기상자료), NDVI(위성 식생지수) 결합 -> 입력 데이터 구성:

- NEE, GPP, Reco정보를 이용해서 목표 변수 NEE값 구성
- 입력 변수에서 단기 결측은 선형 보간
- 신뢰도 낮은 변수는 제거

KPDC데이터로 모델 예측 결과를 외부 검증

데이터	활용 목적	출처
ABCFlux	NEE 및 탄소 Flux 데이터	EarthData
ERA5-Land	기온, 토양온도 등 기상환경 변수	Copernicus Climate Chagne Service
NDVI	위성 기반 식생 상태 정보	NOAA National Center fro Environmental Information
KPDC: Cambridge Bay Permafrost Disturbance Chamber	외부 검증: 모델의 환경변수 민감도와 일치하는지 확인	Korea Polar Research Institue

모델 선정 이유 - TCN선택 이유

병합된 데이터셋 특징:

- NEE는 계절성과 함께 기온, 토양온도, 식생지수 등 다양한 환경 요인의 영향이 나타나는 **시계열 데이터**
 - > 현재 시점의 환경 변수 + 과거의 변화 내역 고려
- 4700개의 학습 시퀀스 -> Transformer계열 사용하기에는 높은 복잡도

=> **TCN(Temporal Convolutional Network)사용**

TCN특징:

- 팽창 인과 합성곱(**dilated causal convolution**)을 통해 시간적으로 멀리 떨어진 정보까지 효과적으로 학습 가능
- 과거 정보만을 사용해 예측하도록 설계 -> 미래 정보가 학습 과정에 포함되는 문제 방지
- 병렬 데이터 처리로 학습 효율 증가
- 장기 시계열에서도 안정적으로 성능 유지

모델 선정 이유 - 예측 성능

TCN을 최종 모델로 선택하고 하이퍼파라미터를 최적화한 결과:

데스트 데이터셋: 168사이트, 1,101 테스트 시퀀스, 69개 미관측 사이트

테스트 기간(2020-2024): **R^2 : 0.765, RMSE: 15.07, MAE: 10.07, Bias: +1.22**

해석:

- 69개의 미관측 사이트가 학습과정에 사용되지 않았음에도 안정적인 예측 성능
- 모델이 지역 특성만 학습한 것이 아닌 새로운 지역에서도 비교적 잘 작동할 수 있음 시사
- Bias값이 +값으로 산출: 모델이 평균적으로 탄소흡수를 과소평가 하는 편향 존재

국가별 성능:

- 표본이 많은 국가(스웨덴, 미국, 핀란드, 캐나다): R^2 값 0.76 ~ 0.81 => 전체 테스트 성능과 큰 차이 없음
- 특정 국가에 맞춰 학습된것이 아니라 북극/아한대 지역 전반에 대해 안정적인 예측 성능 확인
- 표본이 적은 국가들은 R^2 값이 매우 크거나 작게 나타나고 Bias값이 높게 나타나며 표본이 적어 성능 지표 자체의 신뢰성이 낮다고 판단

모델 선정 이유 - 예측 성능

계절별 성능:

- 계절에 따른 예측 정확도의 차이 더 뚜렷하게 나타남
- 여름: 강한 탄소 흡수를 충분히 재현하지 못함
- 가을: 일사량 감소와 첫 서리의 영향으로 광합성은 빠르게 감소하는 반면 토양 호흡은 일정 기간 지속되어 발생하는 **NEE의 급격한 변화 설명 한계**로 높은
- 겨울: 광합성 활동이 거의 멈추면서 **NEE 자체의 변동 폭이 작아** RMSE와 MAE값이 작게 나타났다고 판단

계절	R^2	RMSE	MAE	Bias	N
봄(3-5월)	0.647	12.65	8.99	-0.37	270
여름(6-8월)	0.637	22.16	16.15	+4.94	276
가을(9-11월)	0.501	13.46	9.53	+0.87	272
겨울(12-2월)	0.668	8.82	5.70	-0.55	283

결과 분석 - 모델 해석 및 변수 중요도 분석

Permutation Importance, SHAP, Ablation 세 가지 방법을 함께 적용함

- 세 방법 모두 **이전 시점의 NEE, 기상 변수, 계절성 정보**를 가장 중요한 변수로 평가함
- 위치 정보, 바이옴, 국가, 교란 이력 등 51개의 정적 변수는 **영향이 매우 제한적**이었음
- 주요 환경 변수가 변할 때 예측 NEE가 변화하는 방향은 실제 탄소 순환 과정과 유사한 경향을 보임
 1. **NDVI와 일사량**이 증가할수록 NEE는 탄소 방출보다 흡수 방향으로 변화
: 식생 활동이 활발해질수록 광합성이 증가하는 일반적인 생태학적 특성과 일치
 2. **기온**이 높아질수록 NEE는 방출 방향으로 증가
: 호흡 활동이 증가하면서 탄소 배출이 커지는 현상을 반영

변수 그룹	변수 수	Permutation (Δ RMSE 합)	SHAP (합)	Ablation (Δ RMSE)
NEE 이력(lag/rolling)	4	13.40	0.75	+10.04
기상(ERA5 met)	9	4.54	0.81	+1.90
계절성(month_sin/cos)	2	3.96	0.29	+1.75
식생(NDVI)	3	2.92	0.44	-0.51
정적 변수 5개 그룹	51	0.01 ~ 0.24	0.01 ~ 0.05	+0.02 ~ +0.08

결과 분석 - 방출원 전환 위험도 분석

사이트별로 예측된 연간 NEE 합계의 추이를 Theil-Sen 기법으로 추세화하고 현재 추세가 유지된다는 가정 하에 흡수원-방출원 전환 기준($NEE=0$)에 도달하는 시점을 추정하여 다음 6개 카테고리 분류

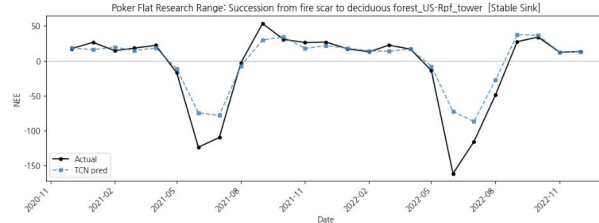
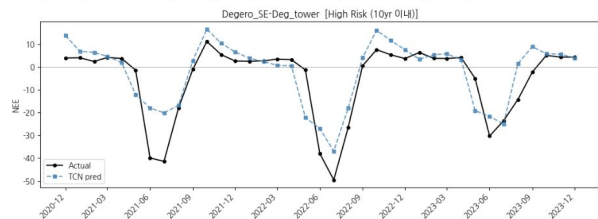
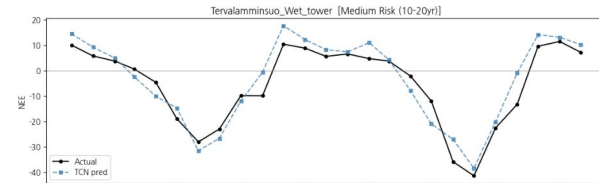
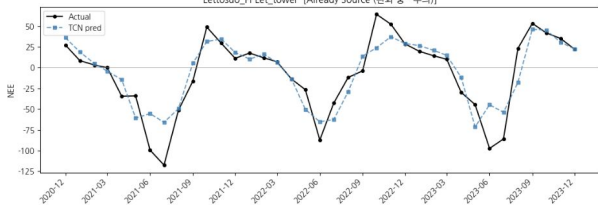
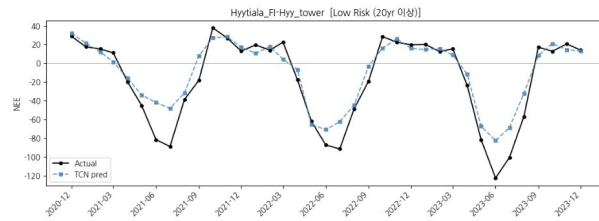
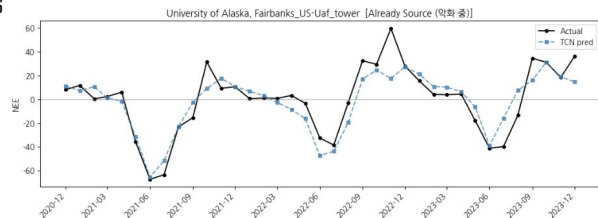
Already Source(악화 중)	이미 연간 NEE가 양수(방출원)이며 추세가 계속 증가하는 사이트
Already Source(완화 중 - 주의)	방출원 기준을 넘었으나 추세는 감소하는 사이트. 다만 최신 관측이 반영되지 않았을 가능성이 있어 주의가 필요함
High Risk (10년 이내)	현재는 흡수원이나 현재 추세가 유지될 경우 10년 이내 방출원으로 전환될 것으로 추정되는 사이트
Medium Risk (10-20년)	전환까지 10~20년 소요될 것으로 추정되는 사이트
Low Risk (20년 이상)	전환까지 20년 이상 소요되거나 추세 자체가 미미한 사이트
Stable Sink	방출원으로 향하는 추세가 나타나지 않는 안정적인 흡수원

결과 분석 - 방출원 전환 위험도 분석

[사이트별 예측]

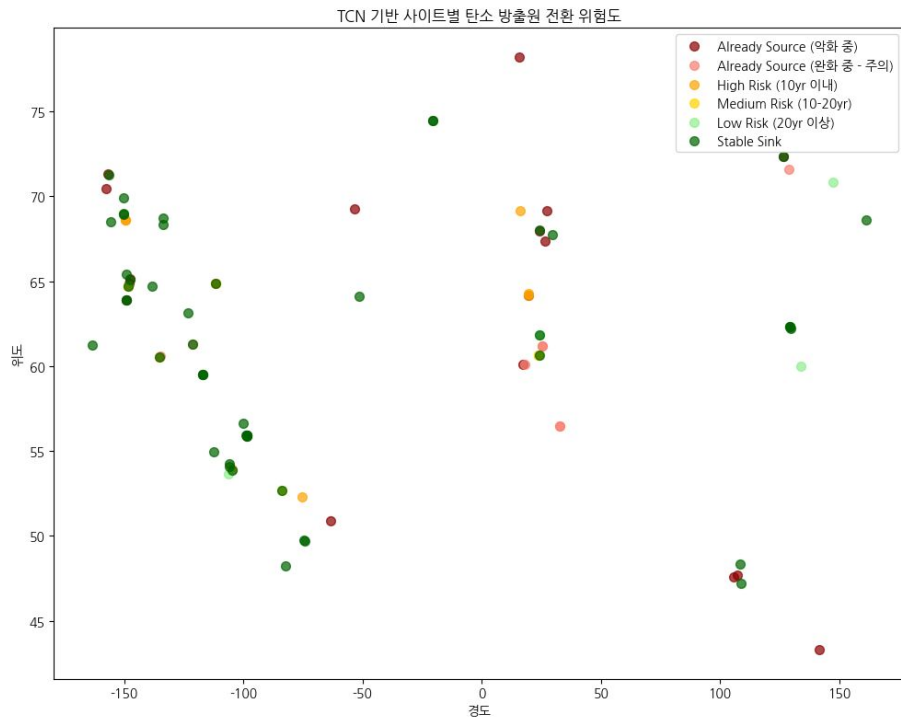
6개 카테고리에서 관측 기간이 가장 긴 사이트를 하나씩 선정하여 테스트 기간(2020~2024) 동안 실제 NEE와 TCN 예측값의 시계열을 비교

-> 전반적으로 계절적 진폭의 큰 흐름은 잘 포착하였으나 급격한 변화 구간에서는 예측이 실제보다 다소 지연되어 나타나는 경향을 보임



결과 분석 - 방출원 전환 위험도 분석

[지도 시각화]



- 전체 사이트를 위경도를 기준으로 지도상에 표시하여 방출원 전환 위험이 지리적으로 어떤 패턴을 보이는지 확인함.
- 66.5도 이상의 북극권에 위치한 사이트는 29.6%가 이미 방출원으로 전환되어 악화 중인 것으로 나타나 60도 미만(15.6%)이나 60~66.5도 구간(11.6%)보다 높은 비율을 보임
- 이는 온난화의 영향이 전 지구적으로 작용하더라도 그 강도는 **고위도로 갈수록 커지는 경향**을 나타냄

2026-2046 미래 NEE 전망-예측 방법

USA 33개, Canada 13개, Sweden 11개, Finland 8개, Russia 5개, Greenland·Norway 각 4개, Mongolia 2개, Estonia·Japan·Unknown 각 1개의 사이트에서 국가별 예측 진행

1. 미래 외생변수 예측

- a. 국가*월 기울기 계산
 - i. 11개 환경변수마다 국가와 월을 나누어 연도별 평균을 만든 후 단순 선형회귀 기울기를 계산
- b. 추세 극단값 제한
 - i. 장기 선형외삽이 과도하게 커지는 것을 막기 위해 국가*월 기울기 분포의 5-95백분위 범위로 기울기를 제한
- c. 사이트별 최근 기준선 설정
 - i. 각 사이트·월·환경변수에 대해 최근 10년의 중앙값을 기준값

$$x_{s,m,f}(y) = A_{s,m,f} + M\beta_{c,m,f}^*(y - y_A)$$

- A : 최근 사이트*월 중앙값
- y_A : 기준자료의 중앙 연도
- β^* : 제한된 국가*월 추세
- M : 추세 배율
- y : 예측연도

2. 미래 NEE 예측

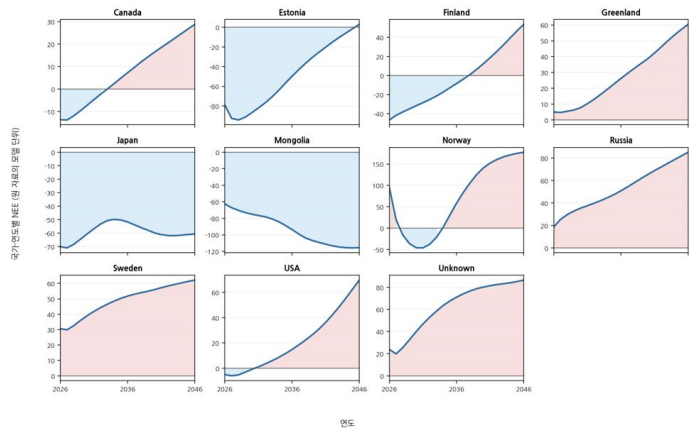
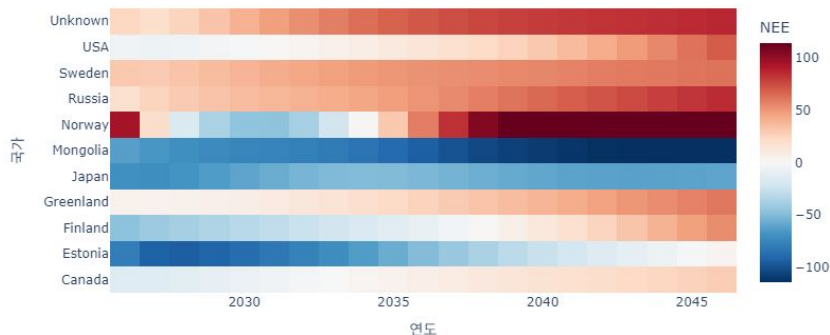
- a. 2025년 1월의 미래 기온·수분·NDVI를 준비
- b. 최근 12개월 자료를 TCN에 입력
- c. 2025년 1월 NEE를 예측
- d. 이 예측값을 다음 달의 '이전 NEE'로 사용
- e. 2025년 2월 NEE를 예측
- f. 같은 방법으로 2046년 12월까지 반복

$$NEE_{site,year} = 12 \times \text{mean}(NEE_{monthly})$$

$$NEE_{country,year} = \frac{1}{N_c} \sum_{s=1}^{N_c} NEE_{s,year}$$

2026-2046 미래 NEE 전망

국가별 2026~2046 NEE 궤적 heatmap



대부분 국가에서 탄소 흡수 능력이 약화되거나 탄소 방출이 증가하는 경향 확인

흡수원 → 방출원 전환:

- USA(2031), Canada(2033), Finland(2038), Estonia(2046)
- Greenland는 2025~2026년 사이 전환된 것으로 추정

방출 증가가 두드러진 국가:

- Finland: 흡수원 약화가 가장 크게 나타남(+4.87)
- Canada: +42.45 증가(2046년 28.78)
- Russia, Sweden, Unknown도 방출량 증가

예외적인 변화:

- Mongolia: 11개 국가 중 유일하게 지속적인 탄소 흡수 강화
- Japan: 전 기간 탄소 흡수원 유지
- Norway: 흡수원과 방출원을 반복하는 비단조적 변화

2026-2046 미래 NEE 전망 - 군집화

궤적 유형	국가	공통 정량 특성
흡수 유지/강화	Japan, Mongolia	2046에도 NEE<0. Japan은 중기 악화 후 회복, Mongolia는 장기적으로 더 음의 방향.
흡수→방출	Canada, Finland, USA, Estonia	2026에는 흡수원이지만 각각 2033, 2038, 2031, 2046에 방출원 전환.
방출 유지/강화	Greenland, Russia, Sweden, Unknown	2026~2046 전 기간 NEE>0이며 장기 기온기 +1.64~+3.46/년.
일시적 흡수 후 재방출	Norway	2028~2033 흡수원, 2034 재방출. 비단조성과 가장 큰 단기 전환폭을 가짐.

국가별 미래 NEE 변화는 4가지 궤적 유형으로 분류됨.

- Japan, Mongolia는 2046년까지 탄소 흡수원(NEE < 0)을 유지.
- USA, Canada, Finland, Estonia는 미래에 탄소 방출원으로 전환.
- Greenland, Russia, Sweden, Unknown은 전 기간 탄소 방출 상태를 유지하며 방출이 강화.
- Norway는 일시적으로 흡수원으로 전환한 뒤 다시 방출원으로 변화하는 비단조적 패턴을 보임.

-> 국가별 변화를 단순한 최종 NEE나 단일 전환 연도로만 구분하기보다, 흡수 유지·방출 전환·방출 강화·재전환과 같은 장기 변화 경로의 차이로 해석할 필요가 있음

미래 궤적의 모델 기반 영향 요인

분석 방법

- 대표 연도(2026·2036·2046) 예측 결과를 대상으로 **Gradient × Standardized Input**을 이용하여 영향 요인 분석
- 국가별·대표연도별 예측에 가장 크게 기여한 변수를 비교

주요 결과

- 과거 **NEE 지속성**이 가장 중요한 영향 요인으로 나타남
- 환경 요인만 고려하면 **NDVI**가 가장 높은 중요도
- 그 외 주요 영향 요인은 **일사량**, **대기온도**
- 전체적으로 **과거 상태 + 식생 변화 + 기후 요인**이 미래 NEE를 결정

결과 해석

- 모델은 **자기회귀적 특성**을 보여 직전 시점의 NEE 상태를 강하게 반영
- 장기 예측에서는 **식생 변화(NDVI)**의 영향력이 가장 크게 나타나 녹색화가 미래 탄소 흡수·배출을 좌우하는 핵심 요인으로 확인
- 국가별 주요 영향 요인이 달라 **미래 탄소 궤적도 국가별 특성에 따라 다르게 변화**하는 것으로 나타남
 - a. Finland에서는 NDVI/녹색화와 과거 지속성의 방출 방향 기여가 함께 증가해 2038년 방출원 전환 압력이 강화된 반면, Mongolia에서는 일사량의 흡수 방향 기여가 대기기온의 방출 기여를 지속적으로 상쇄하여 유일한 흡수 강화 궤적을 형성

TCN 성능과 KPDC 현장 일관성

TCN 모델이 실제 생태계의 탄소순환 메커니즘을 학습했는지 검증하기 위해 **KPDC 현장 실험 결과와 모델 예측을 비교**함

환경요인	TCN 민감도	KPDC 현장 결과	종합 판단
대기 기온	TCN +1 SD → Δ NEE +1.230 [1.080, 1.381]	W·WP 대기 가온 모두 Holm p=0.043	가온-방출 방향 연결이 가장 일관됨
토양 기온	TCN +1 SD → Δ NEE +0.865 [0.719, 1.009]	WP와 H 10 cm는 통계 지지; 나머지는 방향 지지	여름·겨울 모두 가온 방향 재현
토양 수분	TCN +1 SD → Δ NEE +0.497 [0.396, 0.594]	P는 약한 증가, WP는 -0.031 VWC로 반대	처리 조합과 증발 조건에 민감

- 모델의 환경변수 반응 방향이 **KPDC 현장 실험 결과와 전반적으로 일치**
- 단순한 패턴 학습이 아닌 **실제 탄소순환 메커니즘을 반영하여 예측**하는 것으로 확인
- 미래 탄소 흡수원-방출원 전환 **예측의 신뢰성을 확보**

새롭게 포착된 인사이트 및 결과

1. TCN 모델이 가장 우수한 성능을 보임

- $R^2 = 0.765$, RMSE = 15.07, MAE = 9.92
- 2020~2024년 테스트 데이터에서 NEE 시계열을 안정적으로 재현

2. 변수 중요도 분석 결과

- 과거 NEE(lag)가 가장 큰 영향
- 기온, 일사량, 식생요인이 주요 설명 변수

3. 탄소수지의 동적 상태 감지

- 과거 탄소수지의 지속성, 광 조건, 온난화 및 수분 변화가 결합해 흡수/방출원 사이를 반복적으로 이동하는 동적상태
- 특정 연도의 최초 전환 여부만으로는 생태계의 회복과 재전환을 포착하기 어려움

4. 녹색화의 조건

- KPDC 실험에서 강수 단독 처리는 토양수분을 증가시켰지만, 가온과 강수를 결합한 처리에서는 오히려 감소
- 녹색화가 진행되더라도 높은 광 조건과 온난화-수분 상호작용에 의해 호흡 손실이 광합성 증가분을 초과하면 순흡수 능력이 약화될 수 있음
- 미래 탄소수지는 식생량 자체보다 광·열·수분 조건의 조합과 임계값 변화에 의해 결정될 가능성이 크다

결론 및 한계점 제시

한계점

- 과거 추세를 기반으로 미래를 외삽하여 급격한 환경 변화 반영에 한계
- 자기회귀(lag) 구조로 인해 장기 예측 시 오차가 누적될 가능성
- 83개 관측 사이트를 기반으로 학습하여 북극 전역의 공간적 대표성에 한계
- 국가 평균 기반 분석으로 지역별 생태계의 이질성을 충분히 반영하지 못함

향후 연구

- CMIP6-SSP 기후 시나리오를 적용한 미래 예측
- 앙상블 모델 및 예측 불확실성(신뢰구간) 분석
- 생태계 유형·면적을 고려한 공간 가중치 적용
- 지역 단위 탄소수지 조기경보 시스템 구축 및 정책 활용

감사합니다